[陸上走行車両のシミュレーション]
- リバイバル、パンジャンドラム（part 2）-



Figure 1

1　おさらい

1.1　– パンジャンドラムとは -

極めてシンプルでエレガントな陸戦用大火力投射用機器。
英国面の鑑。特徴等は省略（part 1 を参照）

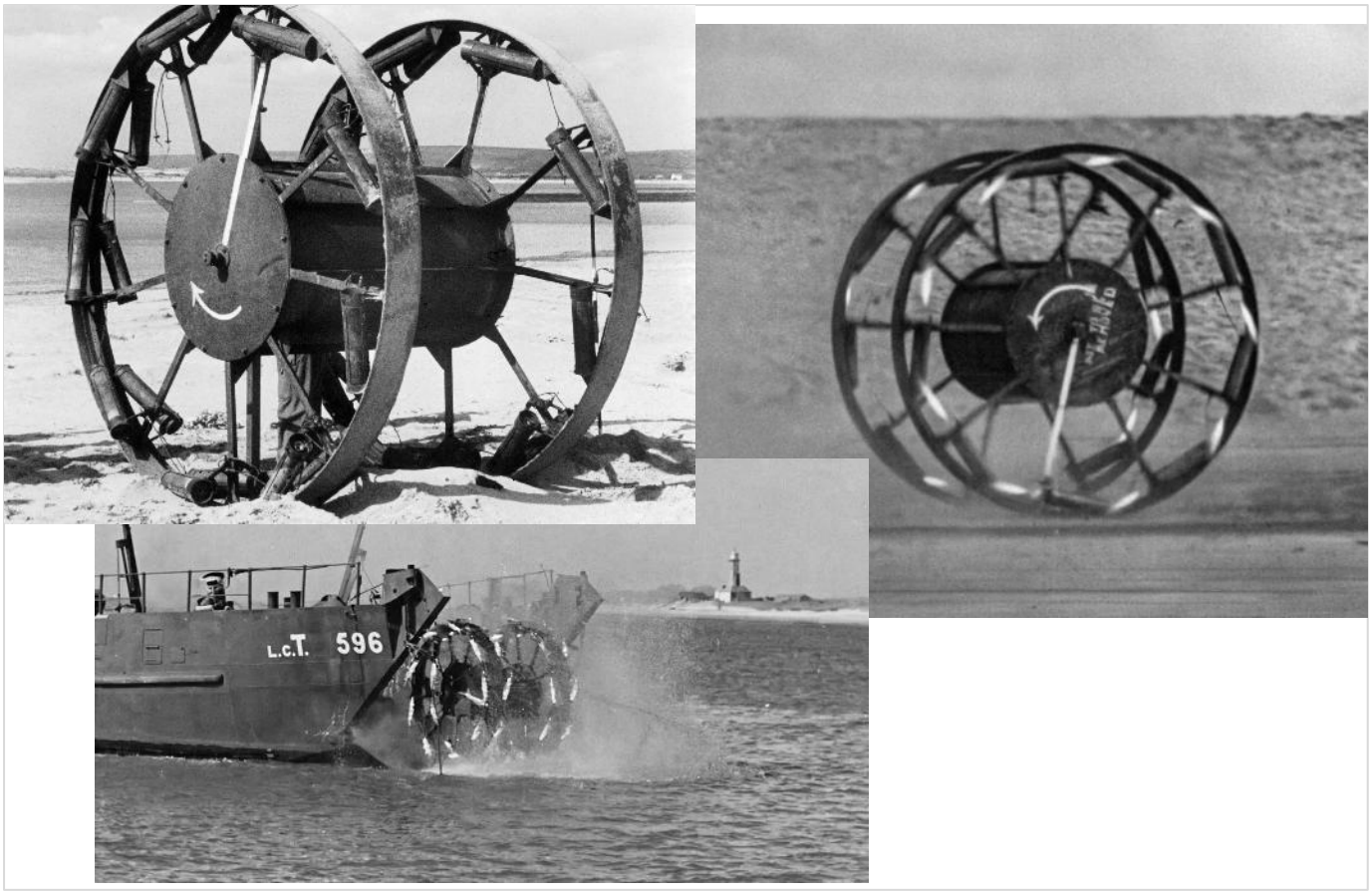


Figure 2

<資料・画像出展>
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Grand_Panjandrum_IWM_FLM_1627.jpg
https://www.smartage.pl/wp-content/uploads/2026/03/2-4.jpg
https://www.smartage.pl/wp-content/uploads/2026/03/4-4.jpg

1.2　前回までの進捗

2 車輪からなる回転体、地面の凸凹に応じて地面から車輪体への力の掛かり方が変化するシミュレーション機能を実装。

結果は OpenModelica の animation 機能を用いて可視化している。

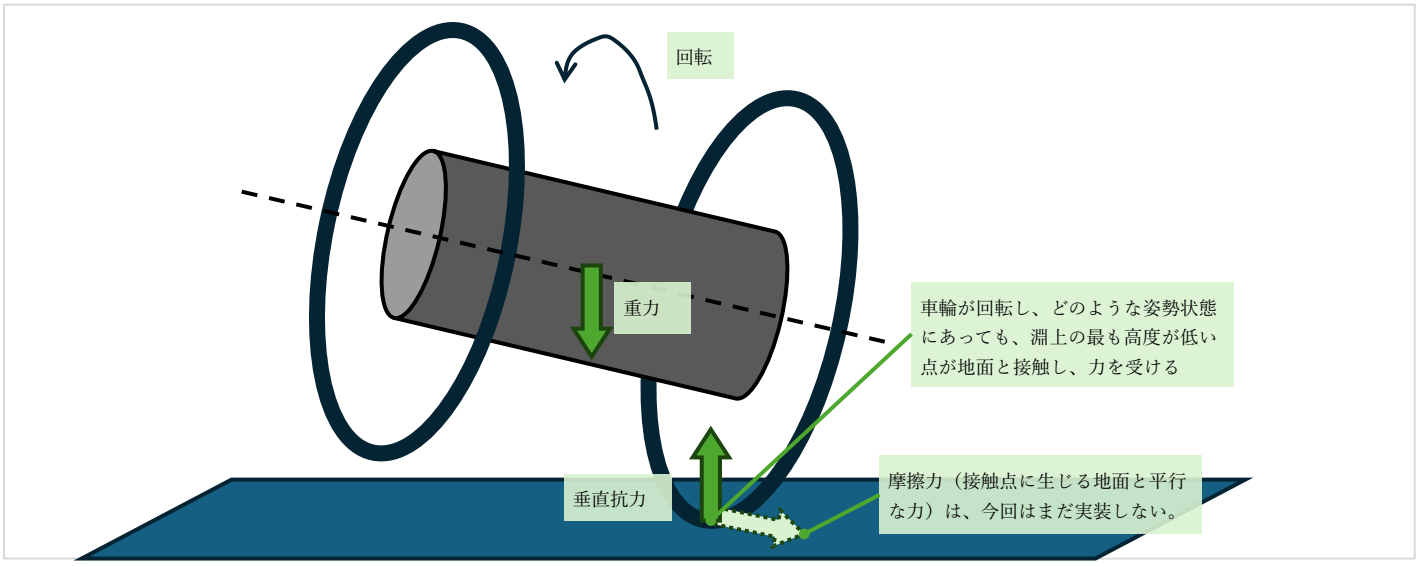


Figure 3

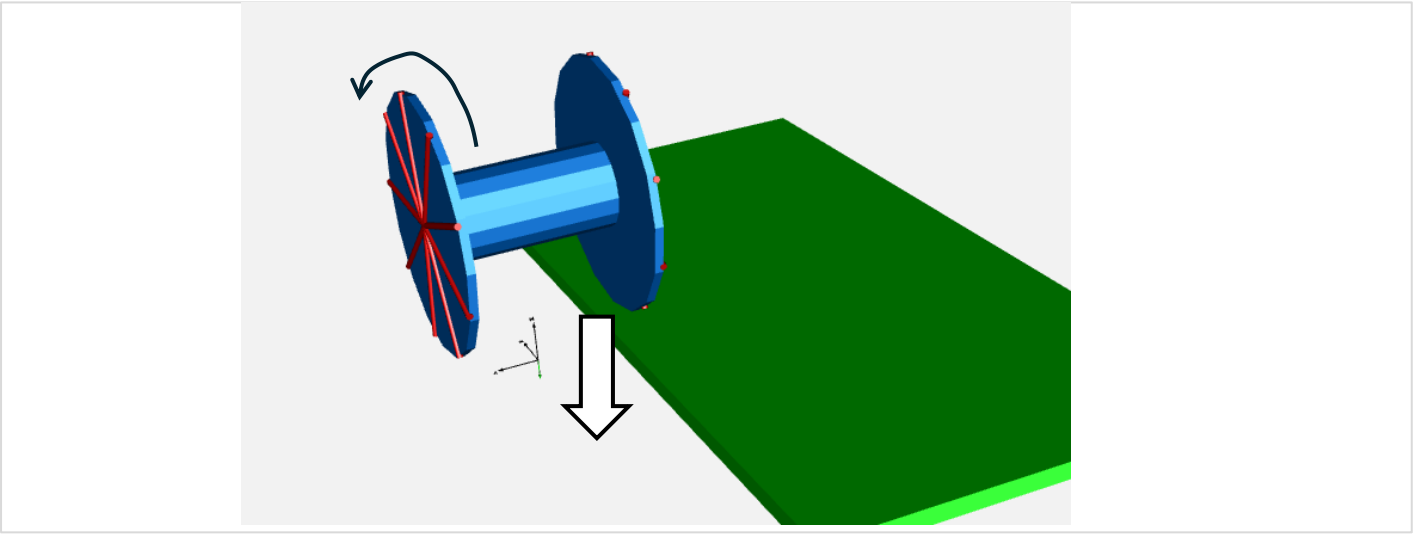


Figure 4

2　今回の更新（サマリ）

大きく２つ。

(1) 地面との接触点に生じる接線方向摩擦力。

- 転がり進むという挙動をシミュレートできる。

(2) 地面の自動可視化。

- 前回は１つブロックを手動で配置していたが、今回からはテーブルデータで与えた凹凸を自動で複数のブロックを使ってアニメーションに表示する。

3　自作コンポーネント：地面との接触点に生じる接線方向の摩擦力

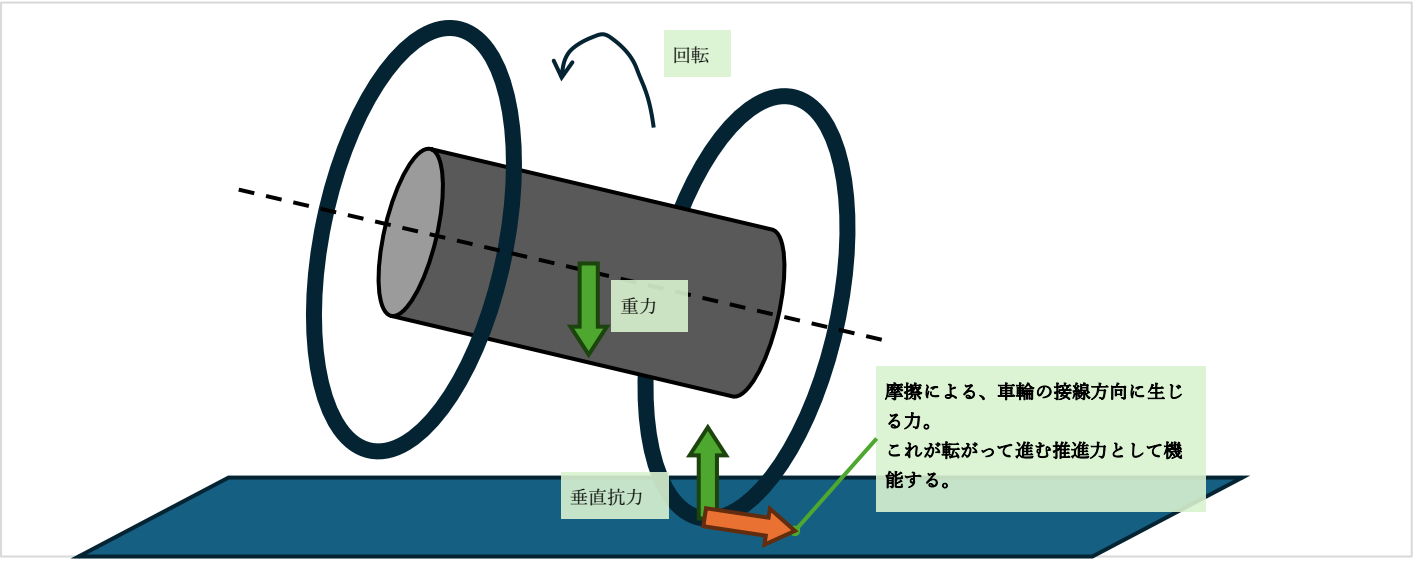


Figure 5

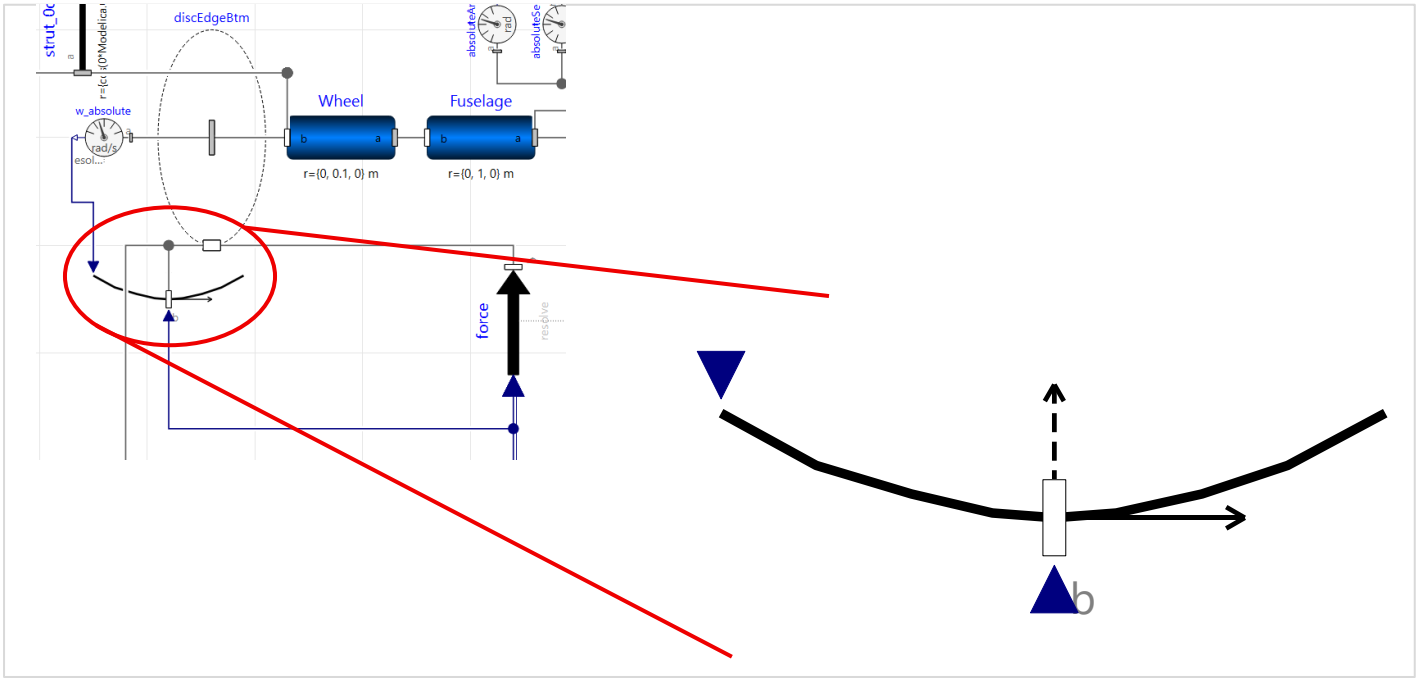


Figure 6

＊実装内容した parameter, variable, equation の整理・解説は今回省略。

4 Modelica model diagram

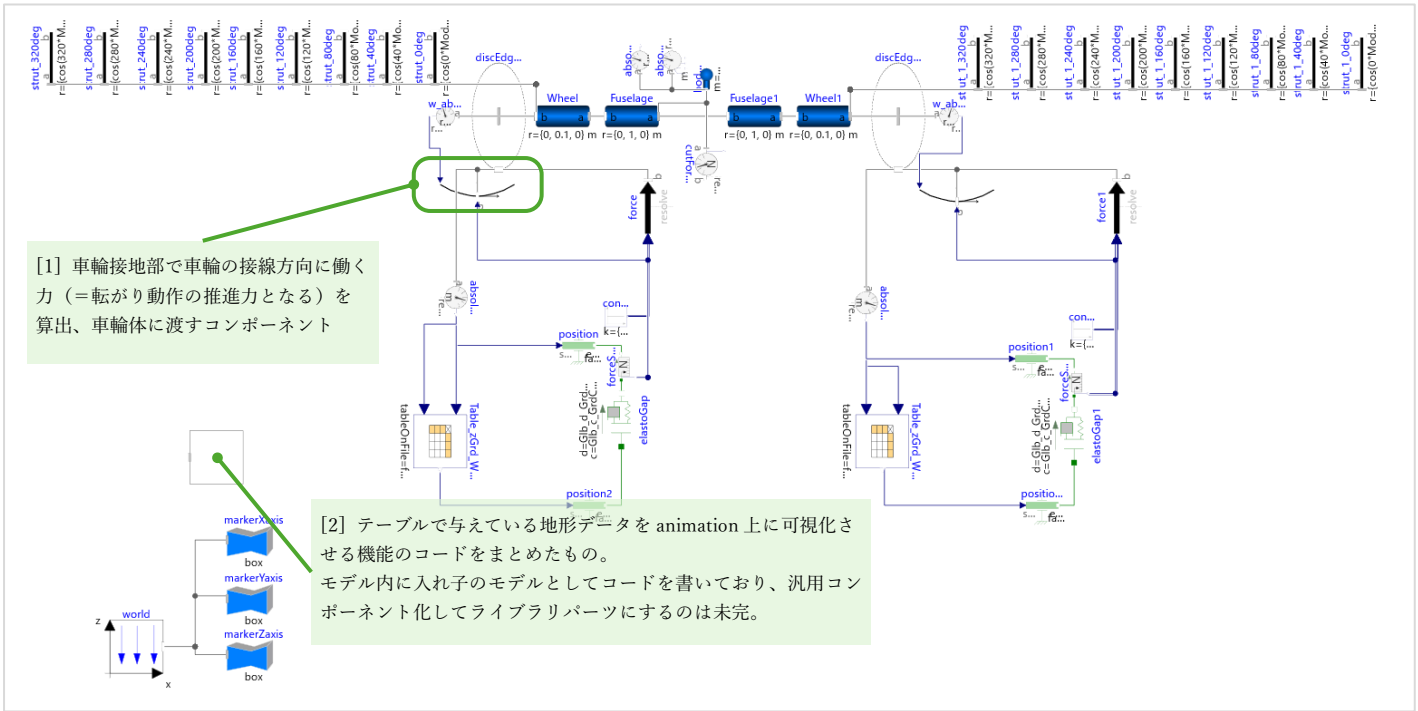


Figure 7

5　地面の自動可視化

	−30	−5	−0	0	1.99	2	3.99	4	5.99	6	7.99	8	40
−20	1	1	1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0	0
0	1	1	1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0	0
20	1	1	1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0	0
60	1	1	1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0	0

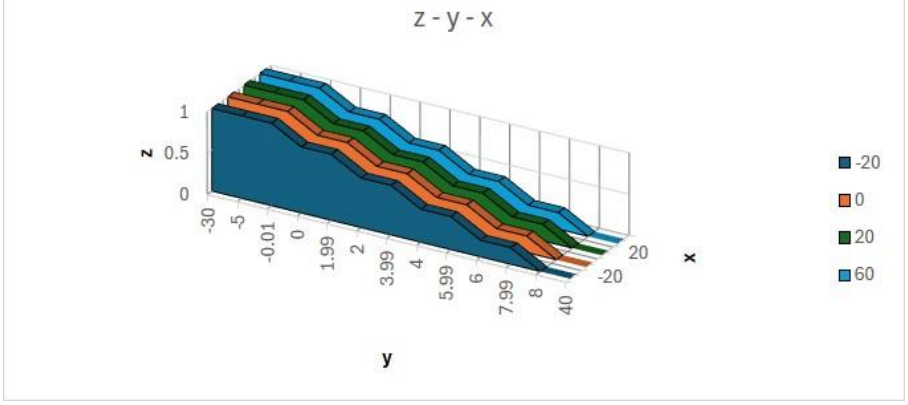


Figure 8

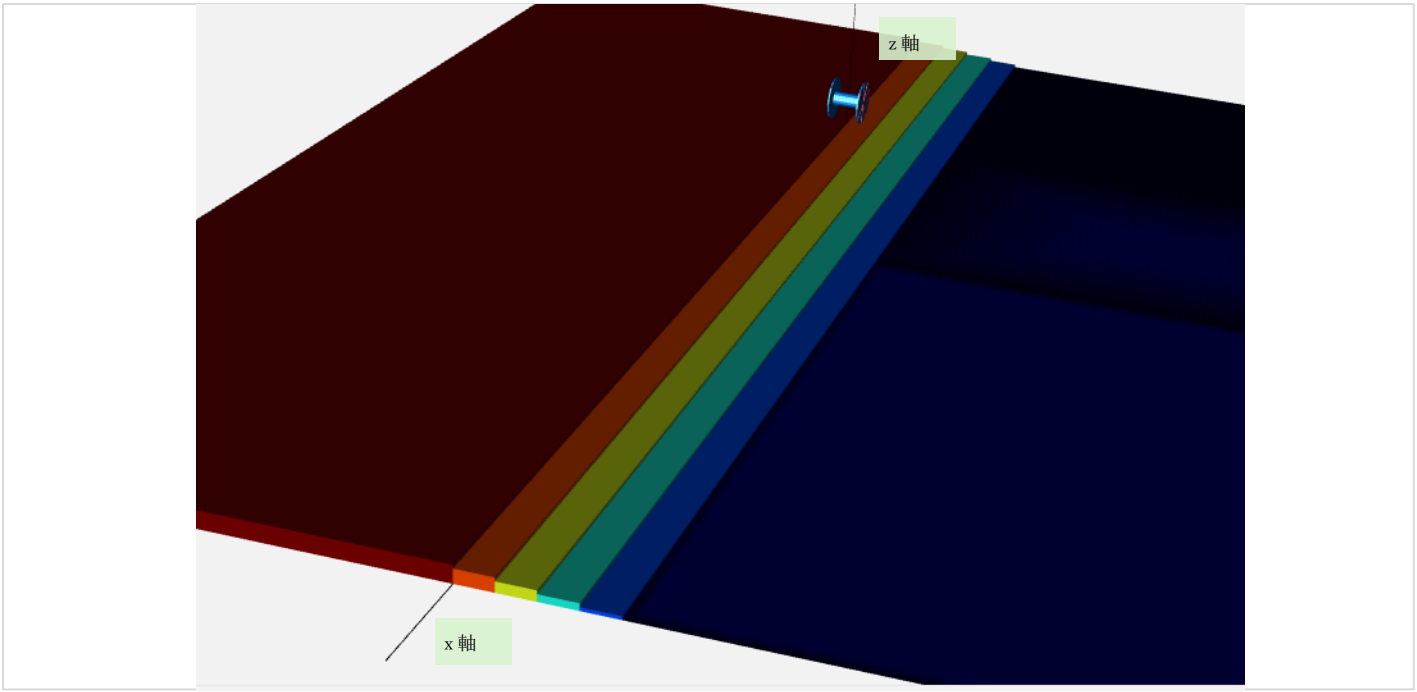


Figure 9

6　計算実行

6.1　初期条件設定

前回と同じ。
回転させた状態で地表面から僅かに浮かせた高さから解放する。

6.2　実行結果

6.2.1 平坦地面、初期回転を与えて若干の高さから投下

A)　アニメーション出力およびスクリーンショット
https://youtu.be/7YYgEVpEqmQ
https://youtu.be/GvwEFmpvAaM

開始

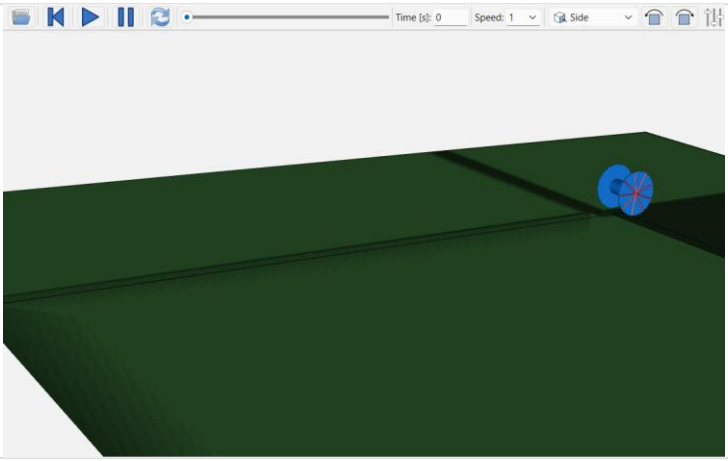


Figure 10

接地

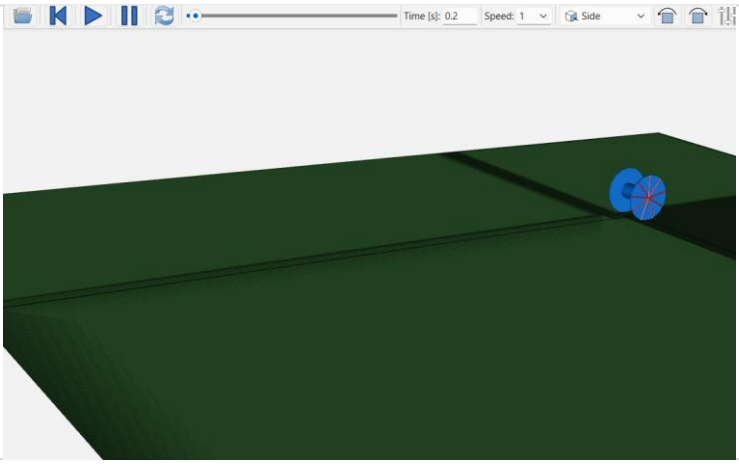


Figure 11

等速走行

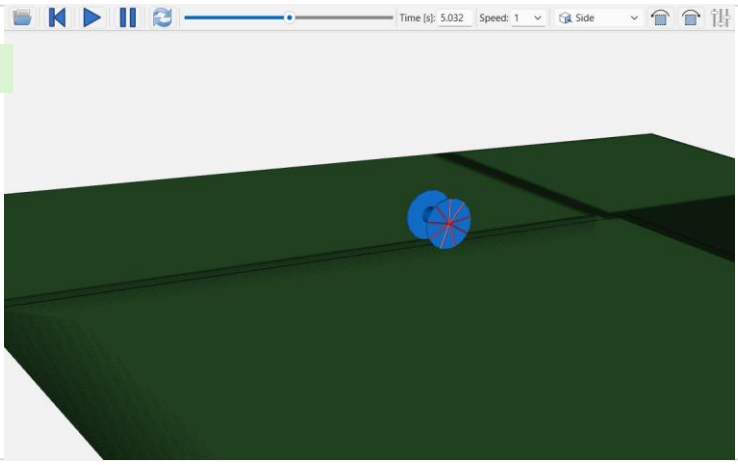


Figure 12

B） 車輪体の z 方向位置

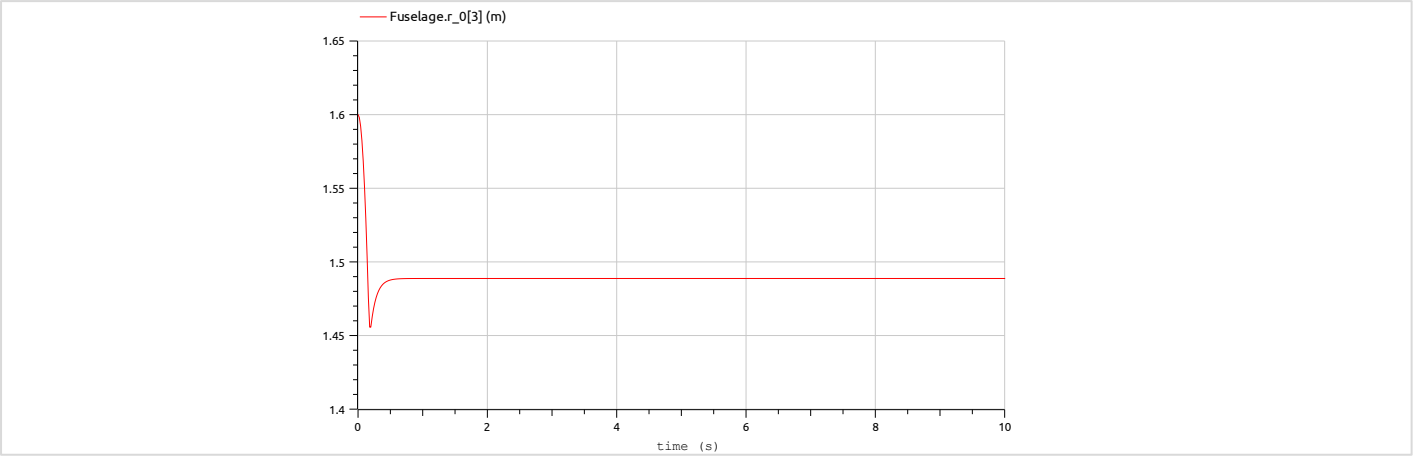


Figure 13

C） 車輪体の x, y, z 速度

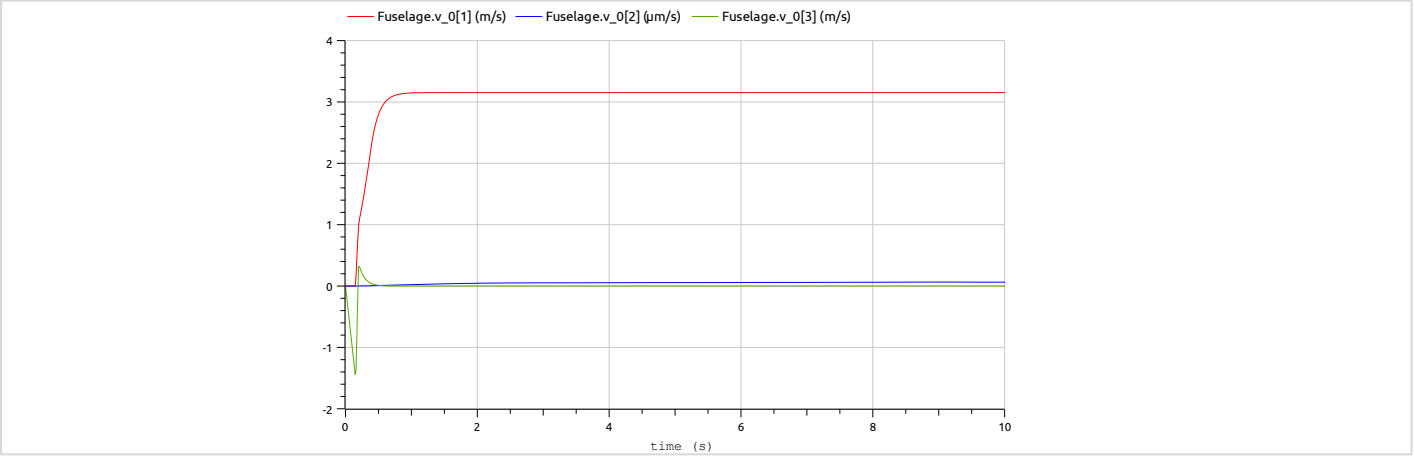


Figure 14

D） 車輪体の各軸周りの角速度

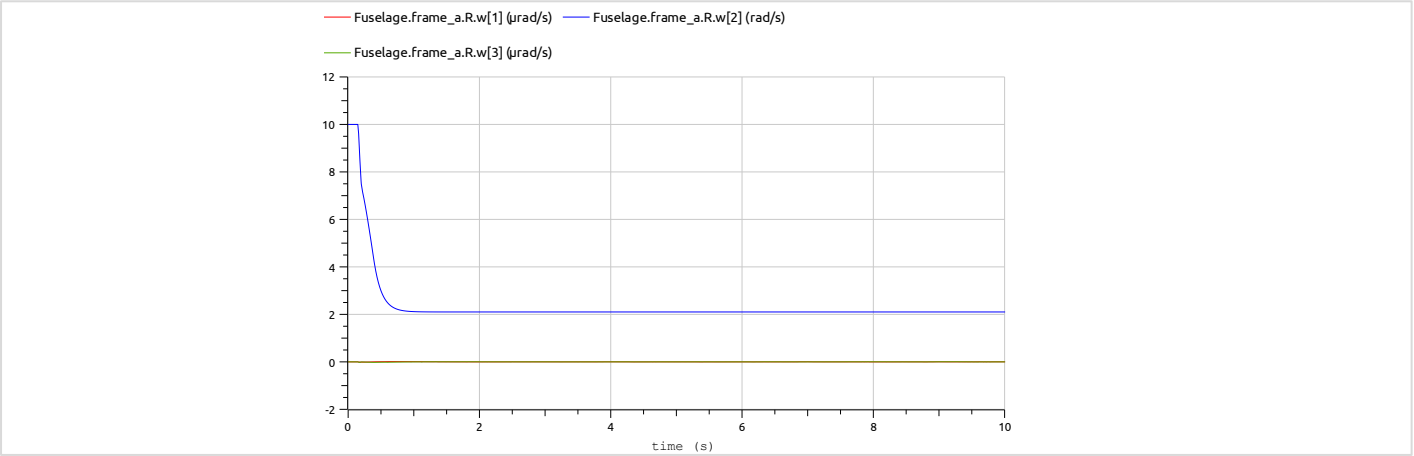


Figure 15

E)　両輪それぞれの地面からの垂直抗力

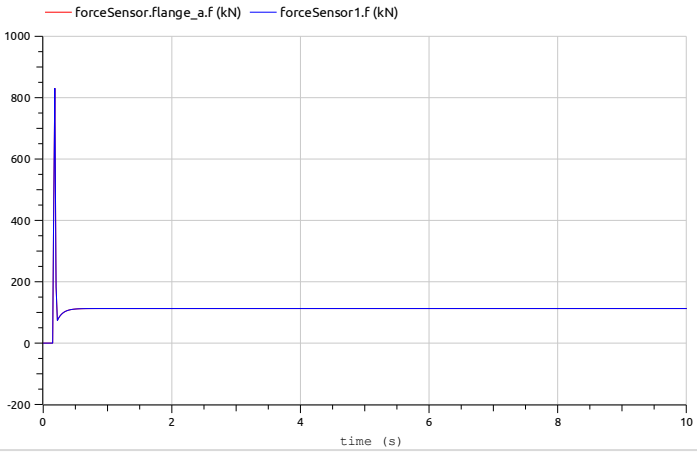


Figure 16

6.2.2 階段状の地面、初期回転を与えて若干の高さから投下

A)　アニメーション出力およびスクリーンショット

https://youtu.be/ttLm4Jz3TPs
https://youtu.be/cauyyD_SkuE

開始

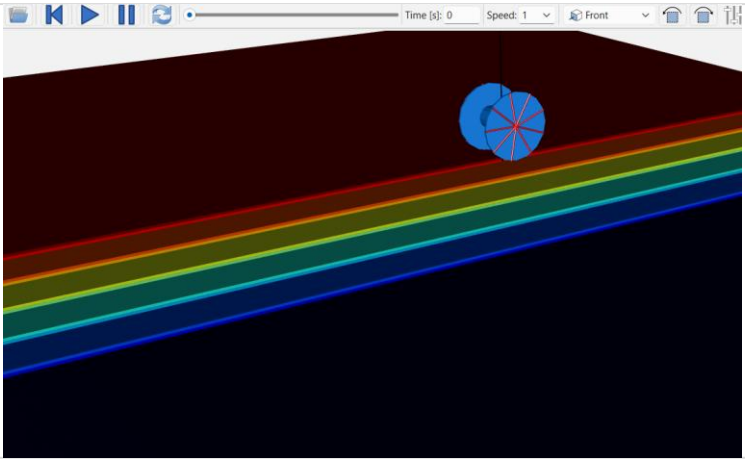


Figure 17

右輪接地

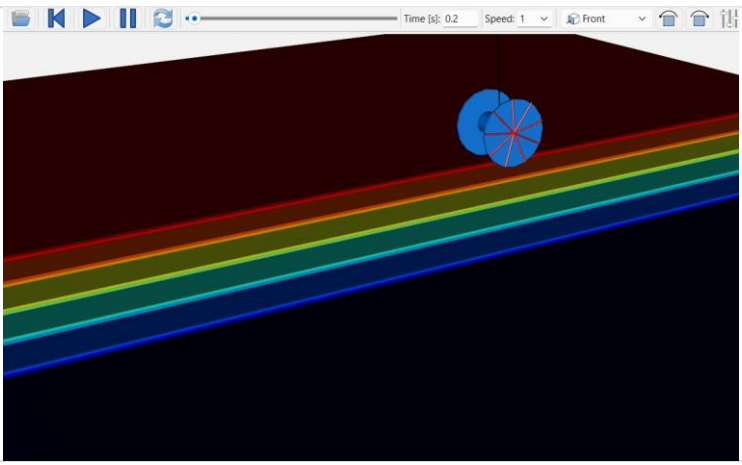


Figure 18

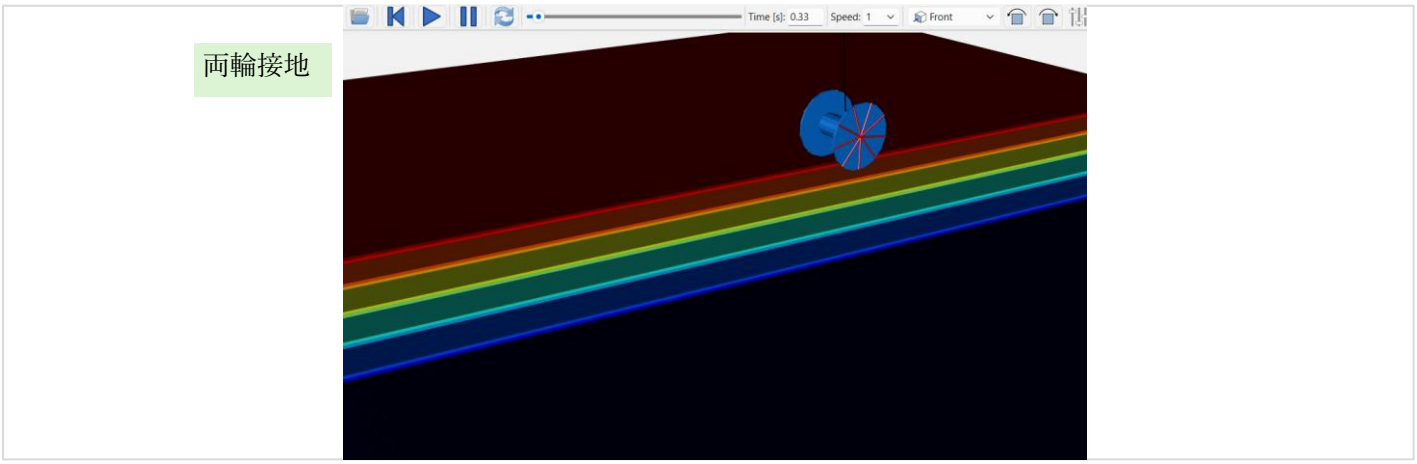


Figure 19

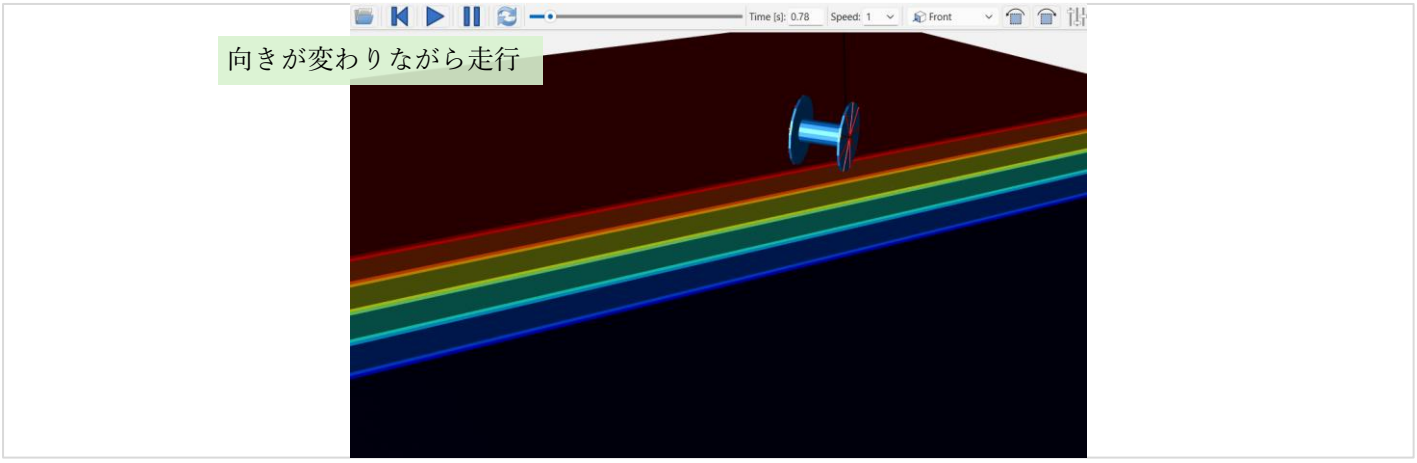


Figure 20

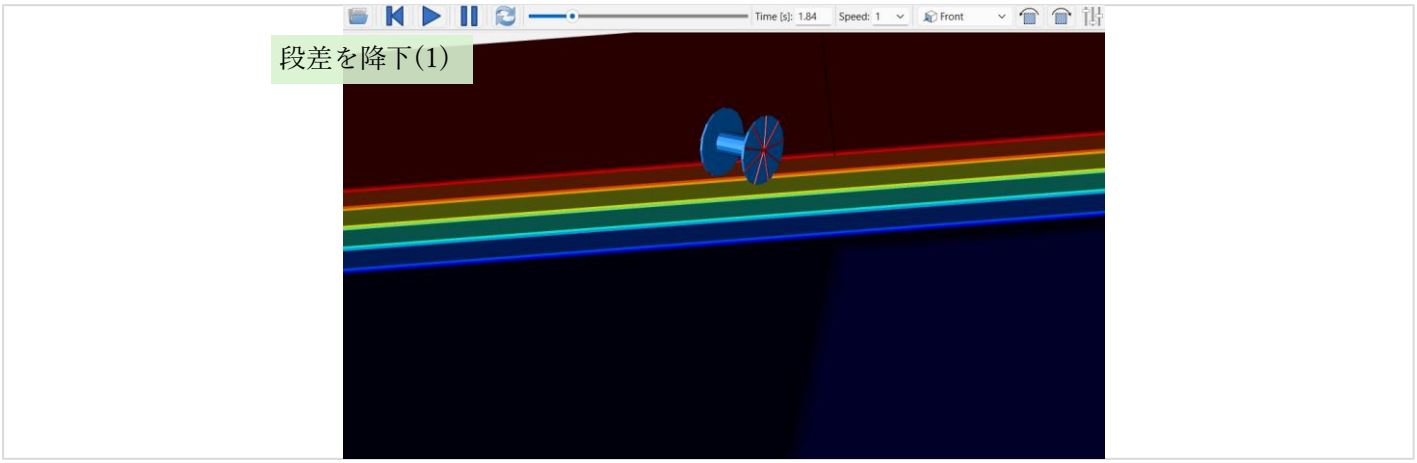


Figure 21

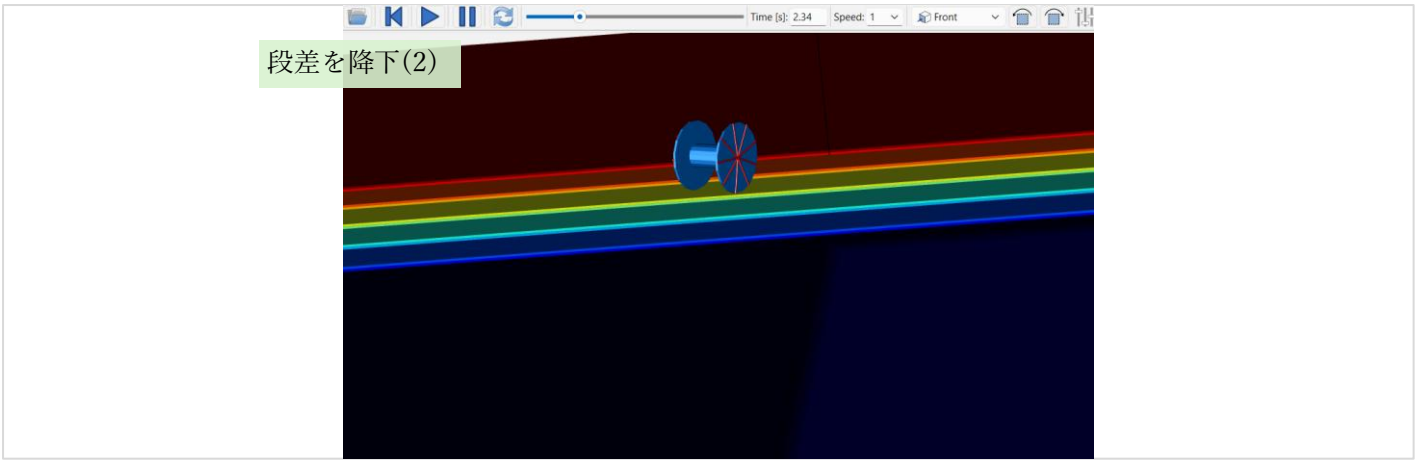


Figure 22

B) 車輪体の y-x 平面上の軌跡

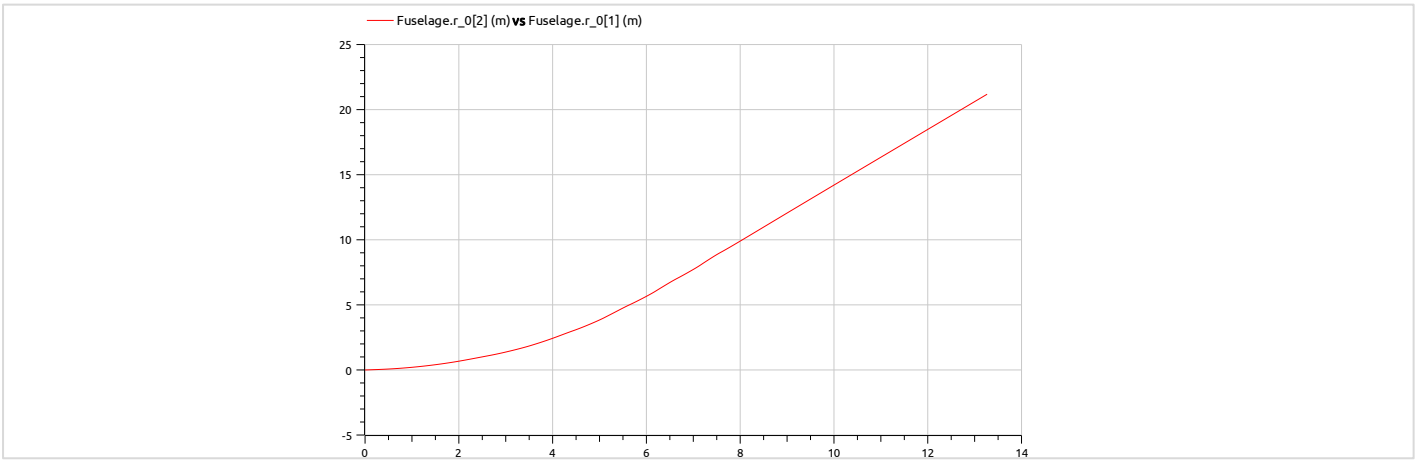


Figure 23

C) 車輪体の z 方向位置

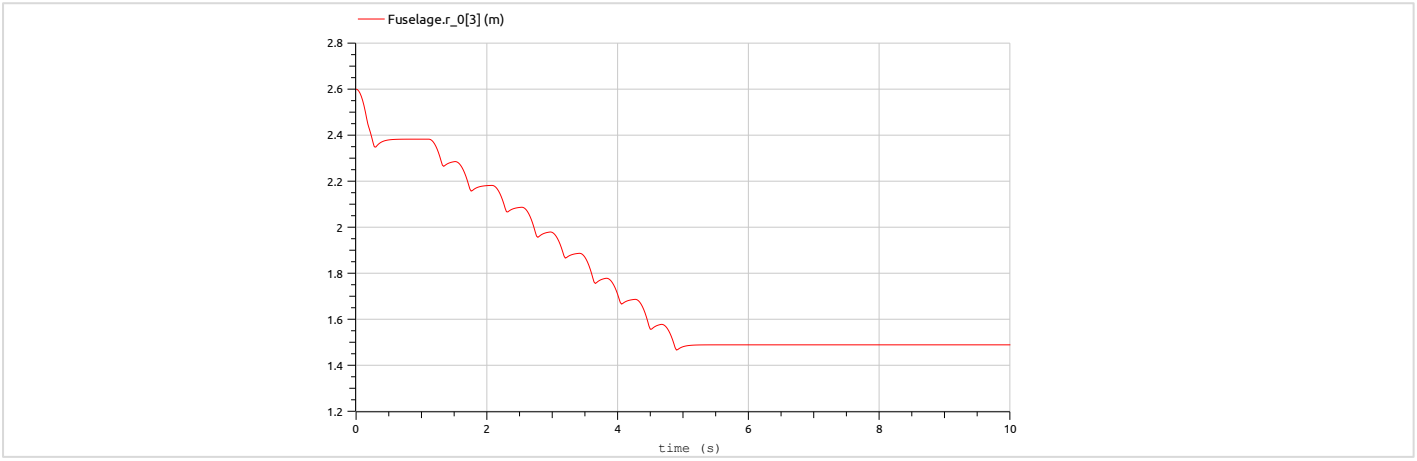


Figure 24

D） 車輪体の x, y, z 方向速度

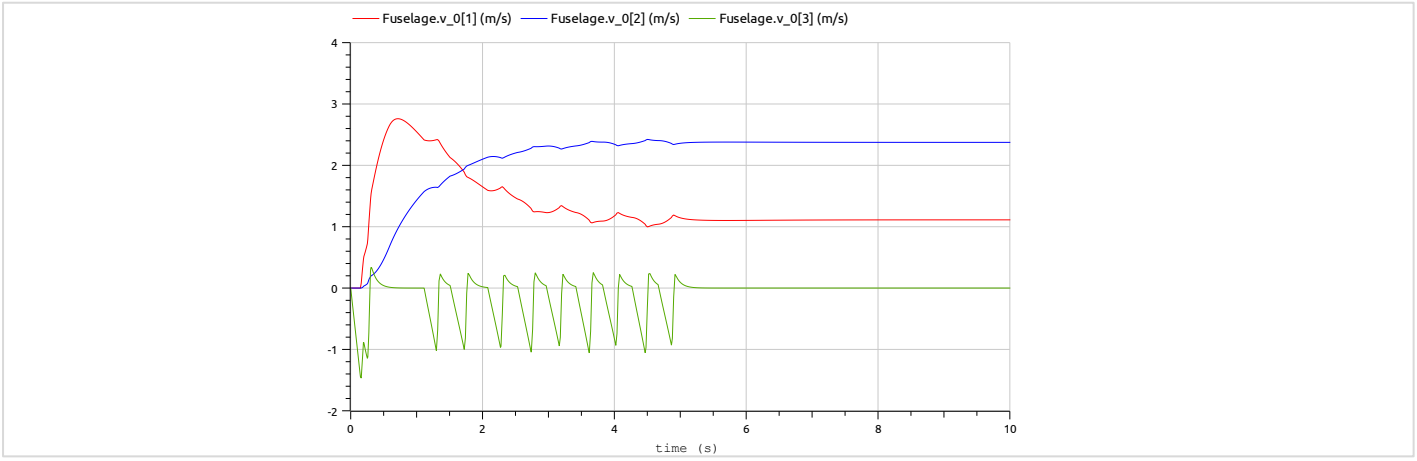


Figure 25

E） 車輪体の各軸周りの角速度

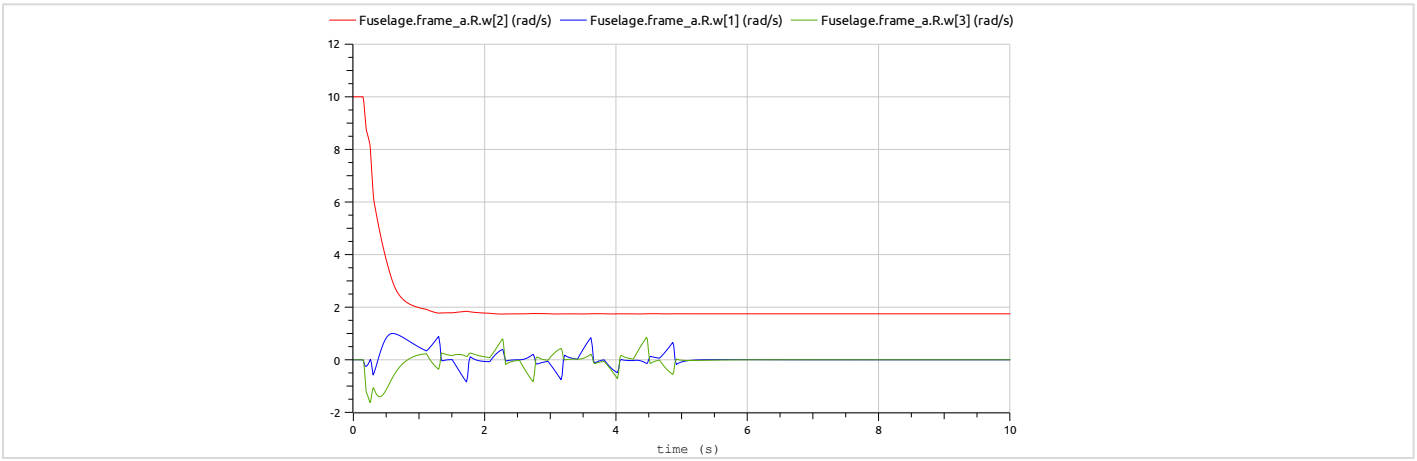


Figure 26

F） 両輪それぞれの垂直抗力

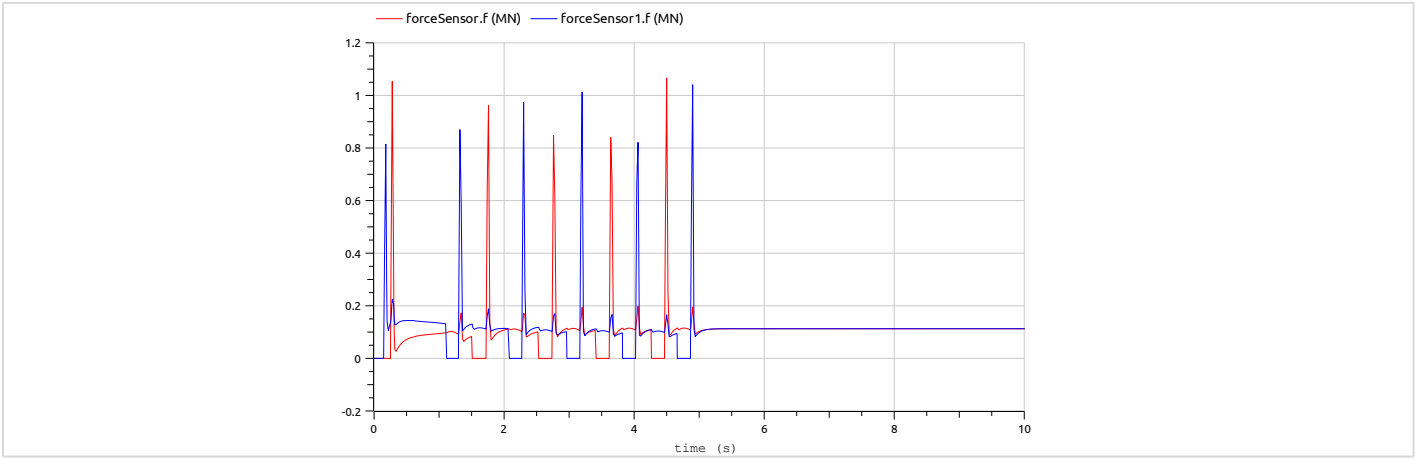


Figure 27

7　課題・以後のアクション

(1) 推進力。
車輪に力を与える。ロケット推力の不確定性を力にランダム性を与えてシミュレートする。

(2) 走行抵抗。
現状、水平面では外力が掛からなければ一定の速度・回転を維持して走り続けてしまう。

(3) 摩擦による回転滑りの抑制。
現実の接地は線接触/微笑だが面接触であり、片輪接地状態でも車輪体の旋回を抑えるような力が生じる筈だが、現状は、点接触になっておりそのような力が働いていない。

(4) 摩擦による横滑りの抑制。
転がり走行動作と片輪接地による旋回が重なった時に横滑りを起こしてしまっている。これを抑える摩擦力が働く

(5) ランダムに凸凹な地面上の高速走行挙動評価。
より不規則に凸凹（特に凸）を持った地表状態を設定してシミュレーションを行い評価する必要がある。

(6) 可視化コードの汎用コンポーネント化。
現状、地面を可視化する機能のコードをモデル内に書いており、別モデルでも自在に使えるようにコンポーネント化、ライブラリへパッケージングする事が未完。

8　計算モデル情報

- モデルインスタンスパス：GroundVehicleDynamics.Examples.Projects.Panjan.ProtoPanjan_004
- github URL: https://github.com/zeta-plusplus/GroundVehicleDynamics/blob/main/Examples/Projects/Panjan/ProtoPanjan_004.mo

<end of article>